

第六十五届 William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson
Loren C. Larson

2004 年 12 月 4 日举行了第 65 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖学金奖励基金会资助. 该基金会由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Princeton (普林斯顿) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 Duke (杜克) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Waterloo (滑铁卢) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给加州理工学院数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金. Bucknell 大学、位于 Berkeley (伯克利) 的 California (加州) 大学、Harvard (哈佛) 大学、Stanford (斯坦福) 大学、和 Toronto (多伦多) 大学的代表队获荣誉提名奖. 个人成绩前 5 名 (其中 MIT 3 名, Princeton 大学 2 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—15 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 16—26 名每人获 250 美元奖金. 第 26 名之后的 48 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 106 名内的个人. 以 William, Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 今年的得主是 Princeton 大学的学生.¹⁾

加拿大和美国的 515 个学院和大学的 3733 名学生参加了这次竞赛. 有 411 个单位组队参赛. 命题委员会由 Santa Clara 大学的 Byron L. Walden (主席); 位于 Ann Arbor 的 Michigan 大学的 Hugh Montgomery 和 Vanderbilt 大学的 Steven Tschanz 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 78(2005), p.76—80 中刊出.²⁾

问 题

问题 A1 篮球明星 Shanille O'Keal 所属篮球队的统计员保留着成功自由投篮数 $S(N)$ 的记录, 这个记录是她在赛季的前 N 次进攻中所做的. 在赛季的早期, $S(N)$ 不足 N 的 80%, 但是在赛季的后期, $S(N)$ 超过 N 的 80%. 是否在其间一定存在一个时刻 $S(N)$ 恰好是 N 的 80%?

问题 A2 对于 $i = 1, 2$, 令 T_i 是边长为 a_i, b_i, c_i , 面积为 A_i 的三角形. 假设 $a_1 \leq$

原題: The Sixty-Fifth William Lowell Putnam Mathematical Competition. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.112 (2005), No.8, p.713-725.

1) 第 64 届 Putnam 竞赛该奖的得主亦为 Princeton 大学的学生. —— 译注

2) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译. —— 译注

$a_2, b_1 \leq b_2, c_1 \leq c_2$, 并且 T_2 是一个锐角三角形. 是否可得 $A_1 \leq A_2$?

问题 A3 由 $u_0 = u_1 = u_2 = 1$, 然后再对所有的 $n \geq 0$ 由条件

$$\det \begin{pmatrix} u_n & u_{n+1} \\ u_{n+2} & u_{n+3} \end{pmatrix} = n!$$

定义一个序列 $\{u_n\}_{n=0}^{\infty}$. 证明, 对有的 $n \geq 0$, u_n 为整数. (按惯例, $0! = 1$.)

问题 A4 证明, 对于任意正整数 n , 存在一个整数 N , 使得乘积 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 恒可表示为下述形式:

$$x_1 x_2 \cdots x_n = \sum_{i=1}^N c_i (a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \cdots + a_{in} x_n)^n$$

其中, c_i 是有理数, 而每个 a_{ij} 是 3 个数 $-1, 0, 1$ 之一.

问题 A5 随机地给一个 $m \times n$ 棋盘涂以颜色: 每个格子以 $1/2$ 的概率独立地涂以红色或黑色. 我们说两个格子 p 和 q 位于同一个单色连通区域中, 如果存在一个以 p 为起点、 q 为终点的相同颜色的格子序列, 该序列中相连的格子有一条公共边. 证明, 同色连通区域的数量期望值大于 $mn/8$.

问题 A6 假设 $f(x, y)$ 是单位正方形 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上的实值连续函数. 证明

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right)^2 dy + \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right)^2 dx \\ & \leq \left(\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy \right)^2 + \int_0^1 \int_0^1 (f(x, y))^2 dx dy. \end{aligned}$$

问题 B1 令 $P(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_0$ 是一个整系数多项式. 假设 r 是一个有理数使得 $P(r) = 0$. 证明 n 个数

$$c_n r, c_n r^2 + c_{n-1} r, c_n r^3 + c_{n-1} r^2 + c_{n-2} r, \dots, c_n r^n + c_{n-1} r^{n-1} + \cdots + c_1 r$$

都是整数.

问题 B2 令 m 和 n 是正整数. 证明

$$\frac{(m+n)!}{(m+n)^{m+n}} < \frac{m!}{m^m} \frac{n!}{n^n}.$$

问题 B3 确定所有的实数 $a > 0$, 使得对于某个实数 k , 存在定义在 $[0, a]$ 上的一个有下述性质的非负连续函数 $f(x)$: 区域

$$R = \{(x, y); 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

的周长为 k 个单位, 并且其面积为 k 个平方单位.

问题 B4 令 n 是一个满足 $n \geq 2$ 的正整数, 并令 $\theta = 2\pi/n$. 在 xy -平面上对 $k = 1, 2, \dots, n$ 定义 n 个点 $P_k = (k, 0)$. 令 R_k 是围绕点 P_k 在平面上作反时针旋转 θ 角度的映射. 令 R 表示依次作 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 所得到的映射. 对于一个任意的点 (x, y) , 求出, 并且简化 $R(x, y)$ 的坐标.

问题 B5 求值:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} \right)^{x^n}.$$

问题 B6 令 $\mathcal{A}$ 是正整数的一个非空集合, 并令 $N(x)$ 表示 $\mathcal{A}$ 中不超过 x 的元素的个数. 令 B 表示正整数 b 的集合, 这里 b 可以写成形式 $b = a - a'$, 其中 $a \in \mathcal{A}$, $a' \in \mathcal{A}$. 令 $b_1 < b_2 < \cdots$ 是 B 中按增序排列的一列数. 证明, 如果序列 $b_{i+1} - b_i$ 是无界的, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} N(x)/x = 0.$$

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, $n_i (10 \geq i \geq 0)$ 是得分前 196 名参赛者中该题得 i 分的学生人数, 而 n_{-1} 是未交该题解答的人数.

A1 (139, 3, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 20, 1)

解答 是的. 令 N 是在赛季中使得 $S(N)/N \geq 4/5$ 的特定的区间中的最小整数. 这样,

$$\frac{S(N-1)}{N-1} < \frac{4}{5} \leq \frac{S(N)}{N}. \quad (1)$$

但是 $S(N-1) = S(N) - 1$, 并且不等式

$$\frac{S(N)-1}{N-1} < \frac{4}{5}$$

等价于 $5S(N) < 4N + 1$, (1) 中第 2 个不等式等价于 $5S(N) \geq 4N$. 这样, $4N \leq 5S(N) < 4N + 1$, 因而 $5S(N) = 4N$.

A2 (64, 10, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 1, 83, 20)

解答 是的. 令 α_i, β_i 和 γ_i 分别是边 a_i, b_i 和 c_i 所对的角, $i = 1, 2$. 由 $\alpha_i + \beta_i + \gamma_i = \pi$ 即得下述 3 个不等式 $\alpha_1 \leq \alpha_2, \beta_1 \leq \beta_2, \gamma_1 \leq \gamma_2$ 中至少有一个成立. 不失一般性, 设 $\alpha_1 \leq \alpha_2$ 成立. 但是 $\alpha_2 \leq \pi/2$, 并且 $\sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 中单调增, 因而

$$A_1 = \frac{1}{2} b_1 c_1 \sin \alpha_1 \leq \frac{1}{2} b_2 c_2 \sin \alpha_2 = A_2.$$

A3 (148, 13, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 9, 8, 12)

解答 首先注意, 对 $n = 0, 1, 2$ 有 $u_n u_{n+1} = n!$. 假设它对于满足 $k \leq n$ 的所有 k 成立. 那么, 由归纳假设我们看到

$$\begin{aligned} n!(n-1)! &= u_n u_{n+1} \det \begin{pmatrix} u_{n-1} & u_n \\ u_{n+1} & u_{n+2} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} u_{n-1} u_n & u_n u_{n+1} \\ u_n u_{n+1} & u_{n+1} u_{n+2} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} (n-1)! & n! \\ n! & u_{n+1} u_{n+2} \end{pmatrix} = (n-1)! u_{n+1} u_{n+2} - n! n!. \end{aligned}$$

这就导致

$$u_{n+1} u_{n+2} = \frac{n!(n-1)! + n! n!}{(n-1)!} = \frac{n!(n-1)!(n+1)}{(n-1)!} = (n+1)!,$$

因而由归纳法, 对所有 n 这个式子成立.

由此即得

$$\frac{u_n}{u_{n-2}} = \frac{u_n u_{n-1}}{u_{n-1} u_{n-2}} = \frac{(n-1)!}{(n-2)!} = n-1,$$

或者, 等价地

$$u_n = (n-1)u_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

反复应用这个恒等式即证明了对于 $n \geq 3$ 有

$$u_n = (n-1)!! = \begin{cases} (n-1)(n-3)\cdots 3 \cdot 1 & \text{若 } n \text{ 是偶数,} \\ (n-1)(n-3)\cdots 4 \cdot 2 & \text{若 } n \text{ 是奇数.} \end{cases}$$

A4 (23, 6, 8, 0, 0, 0, 0, 15, 13, 69, 62)

解答 1 我们证明

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} (x_{i_1} + x_{i_2} + \cdots + x_{i_k})^n = n! x_1 x_2 \cdots x_n.$$

这里, 左端是单项式 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n}$ 的线性组合, 其中 $\sum_{i=1}^n a_i = n$. 对于 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$, 令 $\mathcal{J}(\mathbf{a}) = \{j : a_j > 0\}$. 单项式 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n}$ 出现在 $(x_{i_1} + x_{i_2} + \cdots + x_{i_k})^n$ 的展开式中, 当且仅当 $\mathcal{J}(\mathbf{a}) \subseteq \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, 并且, 当这个条件成立时, 此单项式的系数为 ¹⁾

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_n}.$$

这样, 我们所提出的恒等式的左端即为

$$\sum_{\mathbf{a}, \sum a_i = n} \binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_n} x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n} \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \sum_{\mathcal{J}(\mathbf{a}) \subseteq \{i_1, i_2, \dots, i_k\}} 1.$$

假设 $\text{card}(\mathcal{J}(\mathbf{a})) = r$ ($\text{card}(\mathcal{J}(\mathbf{a}))$ 为集合 $\mathcal{J}(\mathbf{a})$ 的势. 在现在的情形, 即为 $\mathcal{J}(\mathbf{a})$ 中元素的个数.——译注) 那么, 当 $k < r$ 时上式中最内层的和式为 0, 当 $k \geq r$ 时为 $\binom{n-r}{k-r}$. 这样,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \sum_{\mathcal{J}(\mathbf{a}) \subseteq \{i_1, i_2, \dots, i_k\}} 1 &= \sum_{k=r}^n (-1)^{n-k} \binom{n-r}{k-r} = \sum_{j=0}^{n-r} (-1)^{n-r-j} \binom{n-r}{j} \\ &= (1-1)^{n-r} = \begin{cases} 1 & \text{若 } r = n, \\ 0 & \text{若 } r < n. \end{cases} \end{aligned}$$

若 $r = n$, 则对所有的 i 都有 $a_i = 1$, 并且 $\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_n} = n!$. 这样, 我们即得所述的结果.

解答 2 令 $N = 2^{n-1}$. 对于 $i = 1, 2, \dots, N$, 在二进制中写成

$$i-1 = \sum_{j=1}^n b_{ij} 2^{j-1} = (b_{in} b_{i(n-1)} \cdots b_{i2} b_{i1})_2,$$

其中 $b_{ij} = 0$ 或 1 , 并且对所有 i , $b_{in} = 0$. 令 $a_{ij} = 1 - 2b_{ij}$; 即, 当 i 变动时, 我们取前 $n-1$ 个 a_{ij} 为 ± 1 的所有组合, 并且取 $a_{in} = 1$. 在 $(a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^n$ 的展开

1) 原文为 $\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_n}$, 这与二项式系数 $\binom{n}{A} (A = a_1 a_2 \cdots a_n)$ 易混淆. 因此我们把它改写为 $\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_n}$.

事实上, $\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_n} = \prod_{k=0}^{n-1} \binom{n-\sum_{j=1}^k a_j}{a_{k+1}}$ (其中约定 $\sum_{j=1}^0 a_j = 0$).——译注

式中, 每一项即为单项式 $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$ (它与 i 无关)(其中 $k_1 + k_2 + \cdots + k_n = n$) 乘以系数¹⁾

$$a_{i1}^{k_1} a_{i2}^{k_2} \cdots a_{in}^{k_n} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_n}.$$

若 k_j 是偶数,²⁾ 则 $a_{ij}^{k_j} = 1$; 否则 $a_{ij}^{k_j} = a_{ij}$. 并且, 在任何情形有 $a_{in}^{k_n} = 1$. 分别处理, $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$ 在每个被加项中的系数有相同的大小, 与 i 无关, 但有一个依赖于那些对 k_j 为奇数的 j 所作的 a_{ij} 乘积的正负号. 因为和式 $k_1 + k_2 + \cdots + k_n$ 可能有 k_j 为奇数的 j 的相同的集合, 因而可能有某些项, 作为 i 的函数有相同的符号类型. 令 $S_1, S_2, \dots, S_N$ 表示 $X = \{1, 2, \dots, n-1\}$ 的 $N = 2^{n-1}$ 个子集. 对于每个 m , 因为使得 k_j ($j < n$) 是奇数的项当且仅当 $j \in S_m$, 所以作为 i 的函数的符号类型是相同的, 并且由 $\prod_{j \in S_m} a_{ij}$ 给出.

总而言之, 我们看到

$$(a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^n = \sum_{m=1}^N t_{im} P_m(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

这里

$$P_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n},$$

以及 $t_{im} = \prod_{j \in S_m} a_{ij}$, 其中表示 P_m 的和式是对于满足 $k_1 + k_2 + \cdots + k_n = n$ 并且恰好在 $j \in S_m$ 时 k_j ($j < n$) 是奇数的所有非负 k_j 而取的.

我们不妨取 $S_N = \{1, 2, \dots, n-1\}$. 由于每个 k_i 是奇数且其和为 n 的唯一方式是每个 k_i 都等于 1, 因此 $P_N(x_1, x_2, \dots, x_n) = n! x_1 x_2 \cdots x_n$.

这样, 我们即看到, 我们要求诸有理数 c_i 使得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N c_i (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^n &= \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^N c_i t_{im} P_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \frac{P_N(x_1, x_2, \dots, x_n)}{n!} = x_1 x_2 \cdots x_n; \end{aligned}$$

也就是, 我们要解

$$(c_1, c_2, \dots, c_N) T_n = (0, 0, \dots, 0, 1/n!),$$

其中 $T_n = (t_{im})$ 是一个其元素为 1 或 -1 的 $N \times N$ 矩阵. 因而, 如果 T_n 是可逆矩阵时即有 $(c_1, c_2, \dots, c_N) = (0, 0, \dots, 0, 1/n!) T_n^{-1}$, 因而诸 c_i 是有理数.

这就表明, 对于诸集合 S_m 取相同的二元指标系统是不难的, 即 $j \in S_m$, 当且仅当 $b_{jm} = 1$ (即, 当且仅当 $a_{jm} = -1$). 这样, $N \times N$ 矩阵可用 4 块 $N/2 \times N/2$ 矩阵表为

$$T_n = \begin{pmatrix} T_{n-1} & T_{n-1} \\ T_{n-1} & -T_{n-1} \end{pmatrix},$$

1) 见前页注. —— 译注

2) 原文把本行 3 处 k_j 误为 k_i . —— 校注

其第一个为 $T_1 = (1)$. 最后, 我们看到

$$\begin{aligned}\det(T_n) &= \det \begin{pmatrix} T_{n-1} & T_{n-1} \\ T_{n-1} & -T_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 2T_{n-1} & 0 \\ T_{n-1} & -T_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= (-2)^{2^{n-2}} \det(T_{n-1})^2,\end{aligned}$$

并且 $\det(T_1) = 1$. 所以 $\det(T_2) = -2$, $\det(T_3) = 16$, 诸如此类. 由归纳法, 所有 T_n 非零, 因而对每个 n , T_n 可逆.

A5 (14, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 125)

解答 我们不妨假设问题中的单位正方形是格 $\mathbb{Z}^2$ 中的胞腔. 还假设平面上不在矩形 (即所讨论的棋盘 $m \times n$ 矩形; 下同——译注) 中的部分被染以第 3 种颜色, 比如绿色. 从一个格点 (a, b) 到与其相邻的格点 $((a \pm 1, b)$, 或 $(a, b \pm 1))$ 连一条边, 如果它位于两个不同色的正方形之间. 若格点 (a, b) 是一条所连边的端点, 我们就称它为一个顶点, 也就是说, 围绕该点的 4 个单位正方形不全同色. 令 V 表示所有顶点的数目, E 表示所有边的数目, R 是连通同色区域 (不计绿色的无限分支) 的数目, C 表示顶点中的连通分支数 (两个顶点在一个连通分支中, 如果它们是由边连成的一条折线的两个端点——译注). 由 Euler (欧拉) 公式有 $V - E + R - C = 0$. 这样, $\mathcal{E}(R) = \mathcal{E}(E) - \mathcal{E}(V) + \mathcal{E}(C)$ (这里 $\mathcal{E}$ 表示“期望值”). 矩形有 $2m + 2n$ 条外边, 它们都在 E 中被计数. 矩形还有 $2mn - m - n$ 条内“边”, 它们中的每一个被连成边的概率为 $1/2$. 这样, $\mathcal{E}(E) = 2m + 2n + \frac{1}{2}(2mn - m - n) = mn + \frac{3}{2}m + \frac{3}{2}n$. 矩形的边界包含 $2m + 2n$ 个格点, 它们都在 V 中被计数. 矩形有 $(m-1)(n-1)$ 个内格点, 它们中的每一个成为顶点的概率为 $7/8$. 这样, $\mathcal{E}(V) = 2m + 2n + \frac{7}{8}(m-1)(n-1) = \frac{7}{8}mn + \frac{9}{8}m + \frac{9}{8}n + \frac{7}{8}$, 因而

$$\mathcal{E}(R) = \frac{1}{8}mn + \frac{3}{8}m + \frac{3}{8}n - \frac{7}{8} + \mathcal{E}(C).$$

$\mathcal{E}(C)$ 的确切值难以求得, 但恒有 $C \geq 1$. 这样, 如所断言的, 有 $\mathcal{E}(R) > mn/8$.

A6 (7, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 49, 132)

解答 对于整数 m 和 n , 令

$$\hat{f}(m, n) = \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) e^{-2\pi i(m x + n y)} dx dy$$

表示 f 的 Fourier 系数. 特别地,

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = \hat{f}(0, 0). \quad (1)$$

函数 $\int_0^1 f(x, y) dy$ 是 x 的函数, 其 Fourier 级数是 $\sum_m \hat{f}(m, 0) e^{2\pi i m x}$. 由 Parseval 恒等式即得

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right)^2 dx = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(m, 0)|^2. \quad (2)$$

类似地,

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right)^2 dy = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(0, n)|^2. \quad (3)$$

由 $L^2(\mathbb{T}^2)$ 中的 Parseval 恒等式得

$$\int_0^1 \int_0^1 [f(x, y)]^2 dx dy = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(m, n)|^2. \quad (4)$$

组合 (1)–(4) 我们即看到, 在问题中所述不等式的右端减去其左端为

$$\sum_{\substack{m=-\infty \\ m \neq 0}}^{\infty} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} |\hat{f}(m, n)|^2.$$

因为这是非负的, 所以问题中所提出的不等式成立.

B1 (156, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 27, 3)

解答 1 对于相对素数 a 和 q ($q > 0$), 令 $r = a/q$. 对 $P(r) = 0$ 的两端乘以 q^n , 我们得到

$$c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} q + \cdots + c_0 q^n = 0.$$

因而

$$c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} q + \cdots + c_{n-m+1} a^{n-m+1} q^{m-1} \equiv 0 \pmod{q^m}.$$

即, q^m 整除

$$a^{n-m} (c_n a^m + c_{n-1} a^{m-1} q + \cdots + c_{n-m+1} a q^{m-1}).$$

但是 a 和 q 是互素的, 因此 q^m 整除上述表达式中第 2 个因子. 换言之,

$$c_n (a/q)^m + c_{n-1} (a/q)^{m-1} + \cdots + c_{n-m+1} (a/q)$$

是一个整数, 此即为所希望的结果.

解答 2 对于整数 a 和 q , 用最低项表示 $r = a/q$, 并令

$$S_k = c_n r^k + c_{n-1} r^{k-1} + \cdots + c_{n-k+1} r;$$

即, $S_1 = c_n r$, 并且当 $1 < k \leq n$ 时 $S_k = (S_{k-1} + c_{n-k+1})r$.

注意到 $S_n + c_0 = P(r) = 0$, 因而 $S_n = -c_0$ 是一个整数. 通过对 k 下降地应用归纳法我们来建立结论. 假设 S_k 是一个整数, 并注意到

$$q^k S_k = c_n a^k + c_{n-1} a^{k-1} q + \cdots + c_{n-k+1} a q^{k-1}.$$

这里等号的右端显然是 a 的倍数. 既然 $a | q^k S_k$ 并且 $(a, q^k) = 1$, 即得 $a | S_k$. 因而

$$S_{k-1} = \frac{q S_k}{a} - c_{n-k+1}$$

是一个整数.

B2 (56, 41, 39, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 0, 28, 10)

解答 1 欲求证的不等式等价于下述不等式:

$$\binom{m+n}{m} \left(\frac{m}{m+n}\right)^m \left(\frac{n}{m+n}\right)^n < 1. \quad (1)$$

二项式定理断言

$$(x+y)^{m+n} = \sum_{k=0}^{m+n} \binom{m+n}{k} x^k y^{m+n-k}.$$

我们取 $x = m/(m+n)$, $y = n/(m+n)$, 并且注意到上式右端的被加项当 $k = m$ 时为 (1) 式的左端. 因为所有项都是严格正的, 我们就得到 (1).

解答 2 把欲求证的不等式重新安排, 我们必须证明

$$\frac{(m+n)!}{m!n!} < \frac{(m+n)^{m+n}}{m^m n^n}.$$

由对称性, 我们不妨假设 $m \leq n$. 此时, 对于左端我们有

$$\frac{(m+n)!}{m!n!} = \binom{m+n}{m} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \binom{n}{k}.$$

(左端是 $m+n$ 个元素的集合中 m 个元素的子集的数目, 也是 m 个元素的集合中 k 个元素的子集的数目与 n 个元素的集合中 $n-k$ 个元素的子集的数目乘积关于 $k = 0, 1, \dots, m$ 的总和.)¹⁾

对于右端,

$$\begin{aligned} \frac{(m+n)^{m+n}}{m^m n^n} &= \left(\frac{m+n}{m}\right)^m \left(\frac{m+n}{n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{n}{m}\right)^m \left(1 + \frac{m}{n}\right)^n \\ &= \left(\sum_{i=0}^m \binom{m}{i} \left(\frac{n}{m}\right)^i\right) \left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \left(\frac{m}{n}\right)^j\right) \\ &= \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n \binom{m}{i} \binom{n}{j} \left(\frac{n}{m}\right)^{i-j}, \end{aligned}$$

这个共有 $(m+1)(n+1)$ 个正项的和包含了其中 $i = j$ 的 $m+1$ 项. 这样,

$$\frac{(m+n)^{m+n}}{m^m n^n} = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n \binom{m}{i} \binom{n}{j} \left(\frac{n}{m}\right)^{i-j} > \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \binom{n}{k} = \binom{m+n}{m} = \frac{(m+n)!}{m!n!},$$

这就完成了证明.

B3 (79, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 44, 35, 24)

解答 答案是什么大于 2 的实数.

因为 f 在闭区间上是连续的, 所以它在那个区间上达到最大值, 譬如, 对于 $[0, a]$ 中的某个 c , $P = (c, M)$. (我们注意, $M > 0$; 否则, 退化的区域有正的周长, 但面积为 0.)

1) 注意, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. —— 译注

显然, 区域 R 上有界, 它被 $[0, a]$ 上高为 M 的矩形所界, 因而它的面积 k 满足 $k \leq aM$. 另一方面, 因为 $2M$ 小于从 $(0, 0)$ 到 P 以及从 P 到 $(a, 0)$ 的距离之和, 而此和又小于区域的全周长 k , 所以 $2M < k$. 由这两个事实即得 $2M < aM$, 因此 $a > 2$.

反之, 若 $a > 2$, 我们可以取 $f(x) = 2a/(a-2)$. 那么区域 R 是一个矩形, 其面积为 $2a^2/(a-2)$, 而周长为

$$2a + 2\left(\frac{2a}{a-2}\right) = \frac{2a^2}{a-2}.$$

B4 (92, 42, 10, 0, 0, 0, 0, 8, 9, 19, 16)

解答 复合映射 R 是沿 x 方向移动 n 个单位长度的一个平移.

把 xy -平面上的点 (x, y) 对应于复平面上的点 $z = x + iy$. 关于原点旋转角度 θ 等价于乘以 $\zeta = \exp(i\theta)$. 关于一个点 p 旋转把 z 映为 $\zeta(z - p) + p = \zeta z + (1 - \zeta)p$. 因而, ¹⁾

$$R_1(z) = \zeta z + (1 - \zeta),$$

$$R_2(R_1(z)) = \zeta(\zeta z + 1 - \zeta) + 2(1 - \zeta) = \zeta^2 z + 2 - (\zeta + \zeta^2),$$

并且, 由归纳法,

$$R_k\left(R_{k-1}\left(\dots\left(R_2(R_1(z))\right)\dots\right)\right) = \zeta^k z + k - (\zeta + \zeta^2 + \dots + \zeta^k).$$

因为 ζ 是单位的 n 次根, 并且 $\zeta + \zeta^2 + \dots + \zeta^n = 0$ (因为 $n > 1$), 取 $k = n$, 并逐次施行映射就把 z 映为

$$\zeta^n z + n - (\zeta + \zeta^2 + \dots + \zeta^n) = z + n.$$

用坐标的语言, (x, y) 被映为 $(x + n, y)$, 这就是我们的断言.

B5 (16, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 12, 62, 99)

解答 1 极限是 $2/e$.

首先我们取对数: ²⁾

$$\begin{aligned} \log \prod_{n=0}^N \left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} \right)^{x^n} &= \sum_{n=0}^N x^n (\log(1+x^{n+1}) - \log(1+x^n)) \\ &= \sum_{n=0}^N x^n \log(1+x^{n+1}) - \sum_{n=0}^N x^n \log(1+x^n). \end{aligned}$$

在对第一个和式重新定其指标后, 我们看到最后的表达式变为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{N+1} x^{n-1} \log(1+x^n) - \sum_{n=0}^N x^n \log(1+x^n) \\ = \sum_{n=1}^N (x^{n-1} - x^n) \log(1+x^n) - \log 2 + x^N \log(1+x^N). \end{aligned}$$

1) 原文把下面第 2 式中中间一项 $2(1-\zeta)$ 误为 $(1-\zeta)^2$.——译注

2) 解答 1 中的对数符号应该用 $\ln$, 这里我们仍沿用原文的符号 $\log$.——校注

因为当 $N \rightarrow \infty$ 时最后一项趋于零, 我们推得所讨论的乘积的极限是 $\exp(S(x) - \log 2)$, 其中

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n-1} - x^n) \log(1 + x^n).$$

函数 $\log(1+x)$ 在 $[0, 1]$ 上是连续的, 因而在那里是 Riemann 可积的. 并且

$$x^N \log 1 + \sum_{n=1}^N (x^{n-1} - x^n) \log(1 + x^n)$$

对于这个积分以及 $[0, 1]$ 上的分点 $0, x^N, x^{N-1}, \dots, x, 1$ 而言是一个 Riemann 和. 因为 $\log 1 = 0$, 第一项即为零. 若 N 大, 则这个分划的细度为 $1-x$. 令 $I = \int_0^1 \log(1+x)dx$. 这样, 对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得若 $1-\delta < x < 1$, 则对所有充分大的 N , 有

$$\left| \sum_{n=1}^N (x^{n-1} - x^n) \log(1 + x^n) - I \right| < \varepsilon.$$

令 N 趋于无穷, 我们即推得 $|S(x) - I| \leq \varepsilon$. 因而, 由分部积分法得到

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = I = [(1+x) \log(1+x) - (1+x)]_0^1 = 2 \log 2 - 1.$$

因此, 原来乘积之极限是

$$\exp(\log 2 - 1) = \frac{2}{e}.$$

解答 2 极限是 $2/e$.

固定 $x < 1$. 在区间 $[0, 1]$ 上对于分划 $0, x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1$ 考虑单调增函数 $\ln(1+x)$ 积分的左、右 Riemann 和, 我们看到, 当 n 足够大使得 $x^n < 1-x$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x^{i-1} - x^i) \ln(1 + x^i) &< \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &< \sum_{i=1}^n (x^{i-1} - x^i) \ln(1 + x^{i-1}) + (1-x) \ln 2. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 左端的和增加, 并且上有界, 因而它收敛. 而且

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} (x^{i-1} - x^i) \ln(1 + x^i) &< \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &< \sum_{i=1}^{\infty} (x^{i-1} - x^i) \ln(1 + x^{i-1}) + (1-x) \ln 2. \end{aligned}$$

这样,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{i=1}^{\infty} (x^{i-1} - x^i) \ln(1 + x^i) &= \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &= [(1+x) \ln(1+x) - x]_0^1 = 2 \ln 2 - 1. \end{aligned}$$

因此即得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \prod_{i=1}^{\infty} (1 + x^i)^{x^{i-1} - x^i} = e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.$$

因而

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} \prod_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1+x^{i+1}}{1+x^i} \right)^{x^i} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1+x^1}{1+1} \right)^1 \left(\frac{1+x^2}{1+x^1} \right)^{x^1} \left(\frac{1+x^3}{1+x^2} \right)^{x^2} \cdots \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1+1} \prod_{i=1}^{\infty} (1+x^i)^{x^{i-1}-x^i} = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{e} \right) = \frac{2}{e}.\end{aligned}$$

B6 (4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 58, 131)

解答 (基于参赛学生试卷的综合) 假设

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{N(x)}{x} = \varepsilon > 0.$$

我们证明, 序列 $b_{i+1} - b_i$ 是有界的.

对于 $k \in \mathbb{N}$ 和 $S \subset \mathbb{N}$, 我们记 $\mathcal{A}_k = \mathcal{A} \cap \{1, 2, \dots, k\}$, $k + S = \{k + s : s \in S\}$, 以及 $D(S) = \{s - t : s, t \in S\}$. 令 $n > 2/\varepsilon$, 并且 $n \in \mathbb{N}$.

引理 若 $S \subseteq \mathbb{N}$, 并且 $|S| = n$, 则 $D(S) \cap B \neq \emptyset$.

证明 假设相反, 即 $D(S) \cap B = \emptyset$. 那么对于任何 $s, t \in S$, 有

$$(s + \mathcal{A}) \cap (t + \mathcal{A}) = \emptyset.$$

令 $m = \max_{s \in S} s$,¹⁾ 并选取 $x \in \mathbb{N}$, 满足 $x > m$ 和 $N(x)/x \geq 2/n$. 那么, 因为诸集合 $\{s + \mathcal{A}\}_{s \in S}$ 互不相交, 所以

$$\left| \bigcup_{s \in S} (s + \mathcal{A}_x) \right| = n|\mathcal{A}_x| = nN(x) \geq 2x.$$

但是 $\bigcup_{s \in S} (s + \mathcal{A}_x) \subseteq \{1, 2, \dots, x + m\}$, 因而

$$\left| \bigcup_{s \in S} (s + \mathcal{A}_x) \right| \leq x + m < 2x.$$

这是一个矛盾!

现在令 S 是满足 $D(S) \cap B = \emptyset$ 的 $\mathbb{N}$ 的最大子集. 由引理, S 是有限的 (事实上, $|S| < n$). 令 $m = \max_{s \in S} s$. 我们断言对所有的 i , 有 $b_{i+1} - b_i \leq m$. 设其反, 即对某个 i , 有 $b_{i+1} - b_i > m$. 则 $b_{i+1} \notin S$, 并且, 由 S 的选取知 $D(S \cup \{b_{i+1}\}) \cap B \neq \emptyset$. 然而, 这意味着对于某个 $s \in S$ 有 $b_{i+1} - s \in B$. 另一方面,

$$b_{i+1} > b_{i+1} - s \geq b_{i+1} - m > b_i,$$

这与 b_i 和 b_{i+1} 是 B 中的相邻元素这一事实相矛盾.

(陆柱家 译 姚景齐 校)

1) 原文误为 $m = \max_{x \in S} x$. —— 译注